

乙酸电离平衡! K_a^θ 和 α 是? pH计的工作原理与使用方法

乙酸解离度及解离常数的测定(pH法)

《普通化学实验》教学组

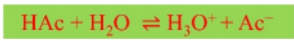
李 宁 顾昊睿 徐孝菲

一、实验目的

- 学习通过电位分析法测量溶液pH的原理。
- 学习使用 pH计，掌握用标准缓冲溶液校准仪器的方法和意义。
- 学习利用pH法测定弱酸的解离常数和解离度的原理和方法。
- 熟练掌握移液管、容量瓶和滴定管的基本操作。

二、实验原理

乙酸（HAc）是弱电解质，在水溶液中存在以下电离平衡：



$$\begin{matrix} c_0 & 0 & 0 \\ c_{\text{eq}} & [\text{H}^+] & [\text{H}^+] \end{matrix}$$

$$K_a^\theta = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_0 - [\text{H}^+]}$$

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c_0} \times 100\%$$



测出pH值 $\implies [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \implies \alpha \text{ 和 } K_a^\theta$

- **解离常数**：电解质达到解离平衡时，溶液中电离出来的各离子浓度乘积与未电离的电解质分子浓度的比值。与浓度无关，与温度有关。
- **解离度**：电解质达到解离平衡时，已电离的分子与原有分子的比值，与浓

实验名称：乙酸解离度及解离常数的测定

未电离的电解质分子浓度的比值。与浓度无关，与温度有关。

- **解离度**：电解质达到解离平衡时，已电离的分子与原有分子的比值，与浓度相关，没有平均值。

对于未知一元弱酸HA

- 在HA-NaA 缓冲溶液中：

$$K_a^\theta = \frac{c(\text{H}^+) \times c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})} \implies \text{pH} = \text{p}K_a^\theta + \lg \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$$

- 当 $c(\text{A}^-) = c(\text{HA})$ 时， $\text{p}K_a^\theta = \text{pH}$ 即 $K_a^\theta = c(\text{H}^+)$

测定pH值—pH计

pH测定的原电池组成为：

(-)Ag | AgCl, 内参比溶液 | 玻璃膜 | pH试液 || KCl(饱和), Hg₂Cl₂ | Hg(+)

$$E = K + \frac{2.303RT}{F} \text{pH}$$



常数项K 随电极和测量条件而异，电极老化，斜率项也会增大，采用2点校准，斜率和截距都会得到更新

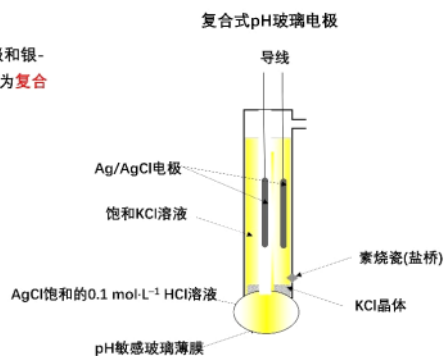
电位与 pH 成线性关系，通过标准缓冲溶液校正，可以测定准确 pH 值。

$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ （注意有效数字）

复合式pH玻璃电极

- 目前，为方便起见，常把pH玻璃电极和银-氯化银参比电极组装在一起，制备成为**复合pH玻璃电极**。

METTLER TOLEDO



三、实验步骤 (2人/组)

1. 乙酸解离度和解离常数的测定

配制不同浓度
乙酸标准溶液
 $0.000x \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ → 测pH值 → 计算 α 、 K_a^θ 及其平均值

从稀到浓依次测定

分别移取5.00mL, 10.00mL, 25.00mL HAc原液于50mL容量瓶中, 定容, 摇匀, 编号为1,2,3号。HAc原液为4号。

2. 未知一元弱酸解离常数的测定

50mL 未知酸 10.00 mL 酚酞 1~2滴 NaOH溶液 滴定至微红色 未知酸 10.00 mL 搅拌

→ 测pH值 → 计算 K_a^θ

滴定时: 烧杯放在台面上, 一边滴定, 一边用玻璃棒搅动

测pH值



为什么先4.00后6.86

- pH计使用前须预热10~20min。
- 两点法校准: 两种标准缓冲溶液 (pH 4.00, pH 6.86, 25°C), 24h内无需重复校准。
- 每次校准或测定不同样品时, 电极都要洗净吸干, 再放入待测液。
- pH计测量溶液pH的最适宜范围为1~10, 超出范围误差大。

为什么要预热

- 稳定电路: 让仪器内部电子元件达到热平衡, 消除零点漂移, 保证信号放大稳定。
- 活化电极: 使玻璃电极敏感膜充分水化, 形成稳定的水化凝胶层, 同时让不对称电位趋于恒定, 确保响应灵敏、重现性好。

四、注意事项

- 小烧杯必须是洗净干燥的, 若干燥可用吸水纸吸干。
- 滴定管在使用前要洗涤, 并用待装液润洗2~3次。

四、注意事项

- 小烧杯必须是洗净干燥的，若干燥可用吸水纸吸干。
- 滴定管在使用前要洗涤，并用待装液润洗2~3次。
- 测定溶液pH时从稀至浓，电极放入待测液前要洗净擦干。
- 全部溶液配好后，再一起测pH。测定顺序：由稀到浓，换溶液时，电极用去离子水冲洗，吸水纸吸干，切勿用力擦电极。
- 用标准缓冲溶液两点校准pH计，要摇动或在磁力搅拌下进行。校准完可用pH 4.00的标准缓冲液来检验。
- 同一组所有数据建议用同一台仪器测定。

五、数据记录及处理

编号	c_0	pH	$c(\text{H}^+)$	$c(\text{Ac}^-)$	K_a^θ	α (%)
1						
2						
3						
4						
平均： $K_a^\theta =$ 解离度没有平均值						
5	/			/		/

六、实验室提醒

- pH电极：使用前取下浸泡液瓶放在试剂架上（黑色密封圈和瓶盖不拿来），防止浸泡液洒落，若洒落请及时添加至瓶的2/3处，电极使用完再套上。

